典型例题选讲2 —— 光学部分

大学物理B、C、D 期末复习

1. 知识点梳理 —— ② 光学部分 （20分）

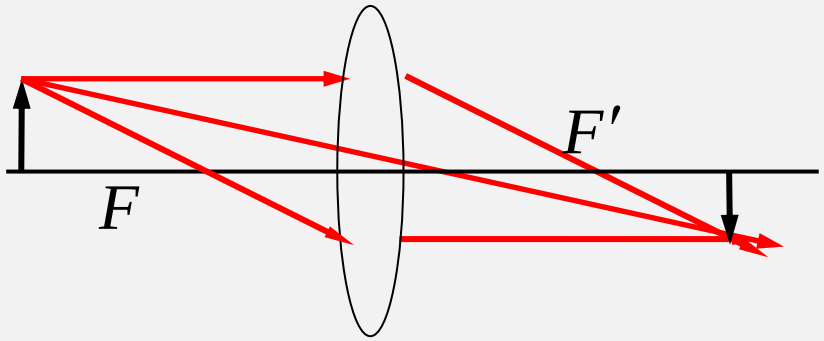
- 几何光学基本定律、光程、费马原理、薄透镜成像*
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律
- 晶体双折射现象*、惠更斯作图法* 、偏振棱镜*、1/4波片和半波片、偏振光干涉*

大物B拓展：X射线衍射在材料晶体结构中的应用

大物C拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍

大物D拓展：X射线衍射及应用

例1. 薄透镜成像的几条特殊光线



费马原理

物像等光程

•与主光轴平行的入射光线，折射后通过像方焦F点。

•通过物方焦点F的光线，折射后平行于主光轴。

•通过光心的光线，按原方向传播不发生偏折。

例2. 双缝实验中，若 $D = 1$ m，使用钠光灯作为光源，$\lambda = 589.3$ nm.

(1) 若$d_1 = 2$ mm，相邻条纹间距多大？

(2) 若$d_2 = 10$ mm，相邻条纹间距多大？

(3) 若**肉眼仅能分辨**的条纹间距为0.15 mm，若用肉眼观察，问双缝间距最大是多少？

条纹间距： $\Delta x_k \approx \dfrac{D}{d}\lambda.$

解： (1) 相邻条纹间距为

$$\Delta x_k \approx \frac{D}{d_1}\lambda = \frac{1}{2\times10^{-3}}\lambda = \boxed{0.295\ \text{mm}}$$

可分辨

(2) 相邻条纹间距为

$$\Delta x_k \approx \frac{D}{d_2}\lambda = \frac{1}{10\times10^{-3}}\lambda = \boxed{0.059\ \text{mm}}$$

不可分辨

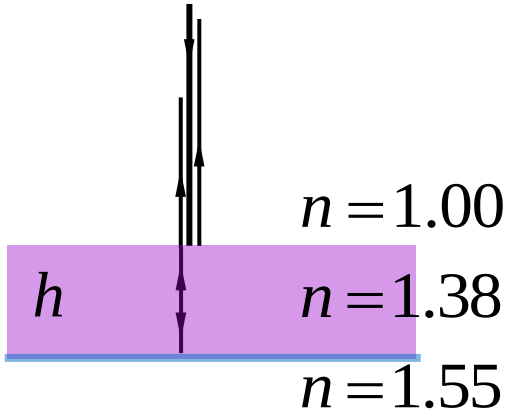
(3) 若 $\Delta x_k = 0.15$ mm，$D = 1$m.

$$\Rightarrow \quad d_{\max} \approx \frac{D}{\Delta x_k}\lambda \approx \boxed{4\ \text{mm}}$$

临界条件

例3. 波长为 550nm黄绿色光对人眼和照相底片最敏感。要使照相机对此波长反射小，可在照相机镜头上镀一层氧化镁薄膜，已知氟化镁折射率为 n=1.38，玻璃折射率为 n=1.55。求：氟化镁的最小厚度。

解： 光路如右图所示，上下表面均存在半波损失



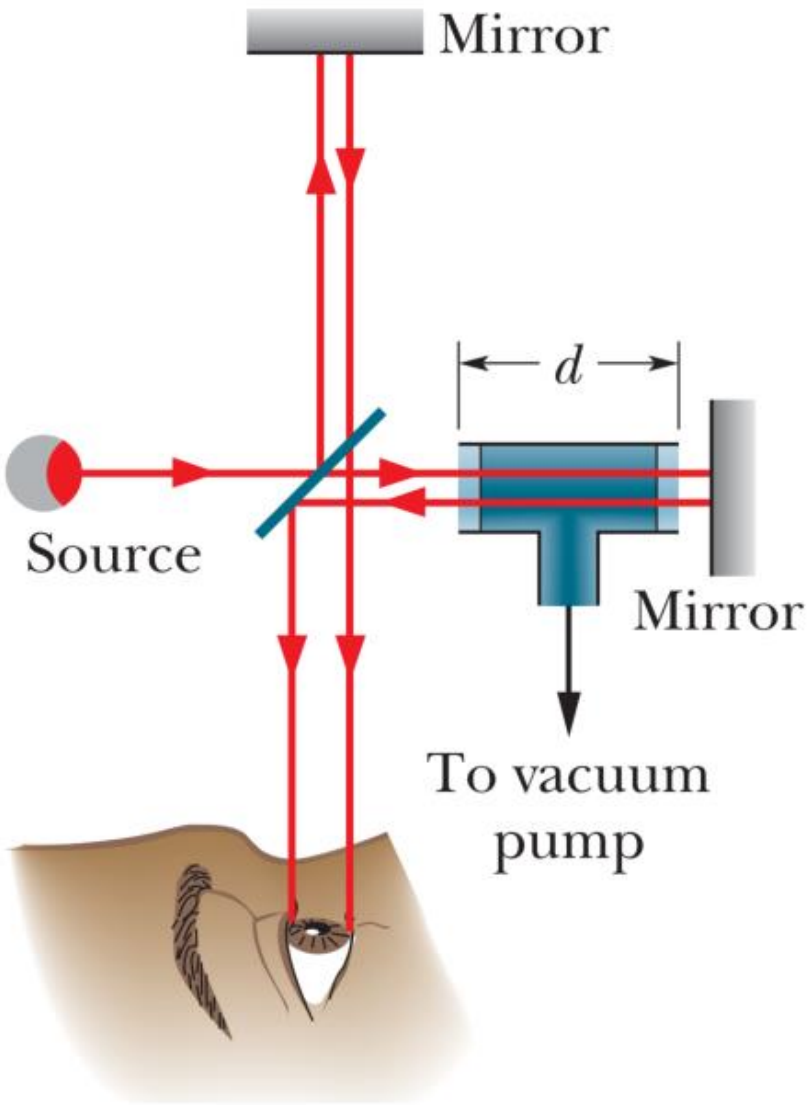
干涉相消的条件为：

$$\delta = 2nh = (2m+1)\frac{\lambda}{2},\quad m = 0,1,2,\cdots$$

增透膜的最小厚度为：

$$h = \frac{\lambda}{n}\Big/4 = \frac{550}{4\times 1.38}\text{nm} = 100\text{nm}$$

例4： 右侧装置可以测量气体折射率。若气室中充满氧气，$d = 10$ cm，$\lambda = 589.3$ nm，抽到真空时，若有92条条纹移过叉丝。求氧气的折射率。



解：光线两次经过气室，光程变化为：

$$\delta = 2(n-1)d = N\lambda$$

$$n = 1.00000 + \frac{N\lambda}{2d}$$

$$= 1.00000 + \frac{92 \times 589.3 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-2}} = 1.00271$$

例5. 惠更斯原理 & 惠更斯-菲涅耳原理

介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源，而在其后的任意时刻，这些子波的包迹就是新的波面. ——惠更斯原理

核心思想： “子波”

- **菲涅耳补充和发展了惠更斯原理 → 惠更斯-菲涅耳原理**
  - ✓ 继承惠更斯原理：次级子波概念
  - ✓ 发展补充：次级子波之间是相干叠加。
- **波前上的每个面元都可以看成次级子波源，它们向四周发射次级子波；波场中任一场点的扰动都是所有子波源所贡献的次级扰动的相干叠加。**

例6. 波长为500nm的平行光垂直照射在单缝上。(1) 第一级暗纹的衍射角为30°，求单缝宽度。(2) 若单缝宽度为0.5 mm，缝后紧挨着的薄透镜焦距为1m，求：中央亮纹角宽度；中央亮纹线宽度；第一级与第二级暗纹的距离。(3) 在(2)的条件下，若在屏幕离中央亮纹中心3.5mm处 p 点为一亮纹，求：p 处亮纹的级数；从 p 处看，对于该光波，狭缝处的波阵面可分割几个半波带。

解：(1) $a\sin\theta = \pm k\lambda \quad \rightarrow \quad a = 1\mu\text{m}.$

(2) $\Delta\theta_0 \approx \dfrac{2\lambda}{a} = \dfrac{2\times500\times10^{-9}}{0.5\times10^{-3}} = 2\times10^{-3}\text{rad}.$

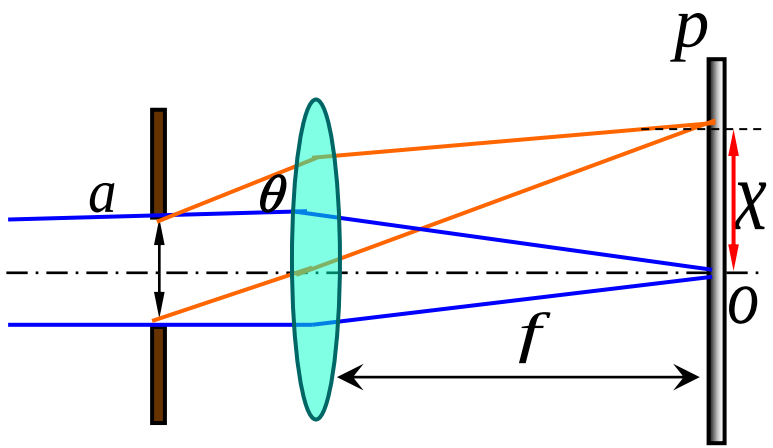
（中央亮纹角宽度）

$\Delta x_0 \approx f\Delta\theta_0 = 2\text{mm}.$

（中央亮纹线宽度）

$\Delta x \approx \dfrac{1}{2}\Delta x_0 = 1\text{mm}.$

（第一级与第二级暗纹的距离）



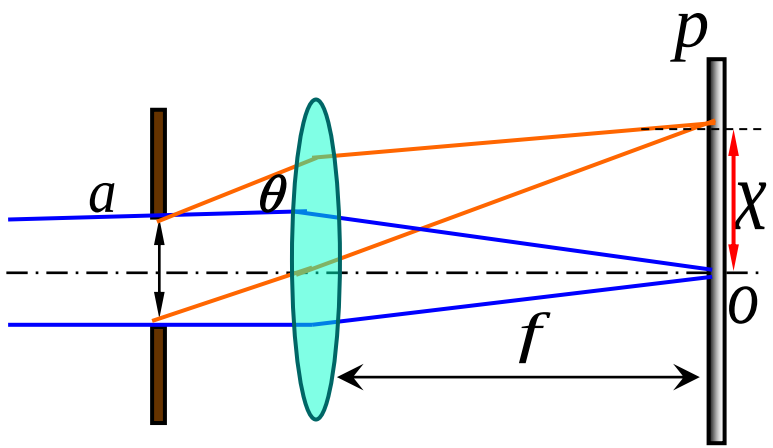
例6. 波长为500nm的平行光垂直照射在单缝上。(1) 第一级暗纹的衍射角为30°，求单缝宽度。(2) 若单缝宽度为0.5 mm，缝后紧挨着的薄透镜焦距为1m，求：中央亮纹角宽度；中央亮纹线宽度；第一级与第二级暗纹的距离。(3) 在(2)的条件下，若在屏幕离中央亮纹中心3.5mm处 p 点为一亮纹，求：p 处亮纹的级数；从 p 处看，对于该光波，狭缝处的波阵面可分割几个半波带。

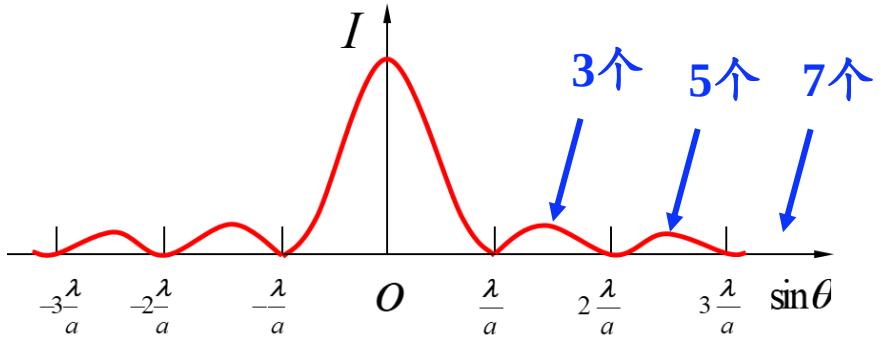
解： (3) $\sin\theta \approx tg\theta \approx \theta = \dfrac{x}{f}.$

$$a\sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$ （亮纹条件，k = ?）

$$k = \frac{ax}{\lambda f} - \frac{1}{2} = \frac{0.5\times 3.5}{5\times 10^{-4}\times 1\times 10^{3}} - \frac{1}{2} = 3.$$

（k =3，对应7个半波带）





例7. 氦氖激光器的波长为632.8 nm，其出射窗口（毛细管直径）直径约为 1 mm。由于其窗口限制，光束必然有一定的衍射发散角。(1) 求该发散角有多大？ (2) 若激光传播 10 km 的光束直径增大为多少？

解： (1) $\Delta\theta \approx 1.22\dfrac{\lambda}{D} = 7.7\times10^{-4}\,\text{rad} \approx 2.7'$

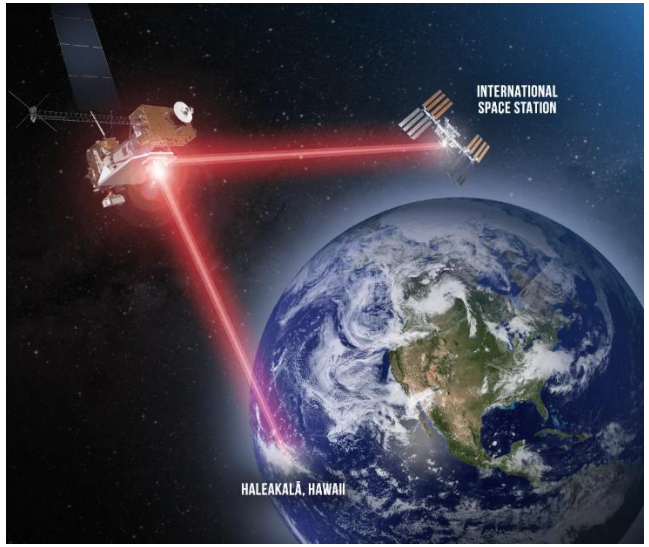
（激光具有很好的方向性）

(2) 10公里外的光束直径为：

$$d = 2l\cdot\Delta\theta$$

$$= 2\times10^{4}\times7.7\times10^{-4}\,\text{m}$$

$$= 15.4(\text{m})$$



（卫星激光通信的激光器口径如何选择？）

例8. 某透射型光栅周期$a+b=2\ \mu\text{m}$，钠光波长 $\lambda=589.3\ \text{nm}$.
(1) 求平行光正入射时，一共能看到多少条亮纹?
(2) 已知钠黄光谱线是由 $\lambda_1=589.0\ \text{nm}$ 和 $\lambda_2=589.6\ \text{nm}$ 组成，求这两条谱线在第一级亮纹中分开的角距离及在屏幕上分开的线距离？假设光栅后透镜的焦距为$f=2\ \text{m}$.

解： (1) 根据光栅方程

$$\sin\theta=\pm k\lambda/d$$

而 $|\sin\theta|\le 1$

$$\Rightarrow\quad |k|\le d/\lambda\ \approx 3.4$$

$\Rightarrow$ 能看到7条亮纹，分别对应的级次为：

$$k=0,\pm1,\pm2,\pm3\ .$$

例8. 某透射型光栅周期$a+b=2\ \mu\mathrm{m}$，钠光波长 $\lambda=589.3\ \mathrm{nm}$.

(1) 求平行光正入射时，一共能看到多少条亮纹?

(2) 已知钠黄光谱线是由 $\lambda_1=589.0\ \mathrm{nm}$ 和 $\lambda_2=589.6\ \mathrm{nm}$ 组成，求这两条谱线在第一级亮纹中分开的角距离及在屏幕上分开的线距离？假设光栅后透镜的焦距为$f=2\ \mathrm{m}$.

解: (2) 第一级亮纹满足： $\sin\theta_1=\lambda/(a+b) \quad \Rightarrow \quad \theta_1=17^{\circ}8'$.

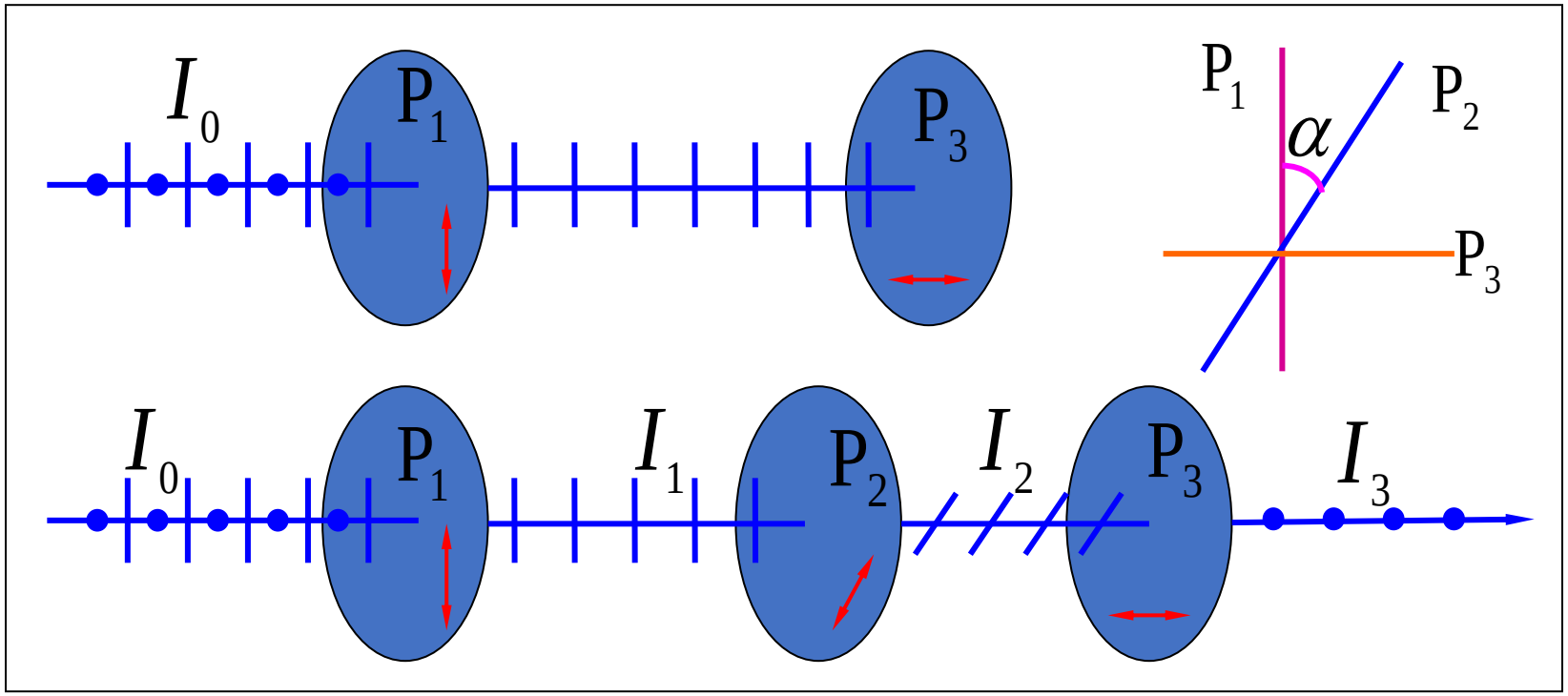
上式子取微分： $\cos\theta_1 \mathrm{d}\theta_1=\mathrm{d}\lambda/(a+b)$

λ_1 和λ_2 分开的角距离为：$\mathrm{d}\theta_1=\dfrac{\lambda_2-\lambda_1}{(\mathrm{a}+\mathrm{b})\cos\theta_1}=3.15\times10^{-4}\ \mathrm{rad}$.

线距离为： $\mathrm{d}x_1=f\mathrm{d}\theta_1=0.63\ \mathrm{mm}$.

2. 典型例题 —— ② 光学部分 （20分）

例9： 在两块正交偏振片P_1, P_3之间插入另一块偏振片P_2，光强为I_0的自然光垂直入射于偏振片P_1，讨论转动P_2后透过P_3的光强I与转角的关系．



$$I_3 = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha$$

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0. \quad I_2 = I_1 \cos^2\alpha = \frac{I_0}{2}\cos^2\alpha. \quad I_3 = I_2 \cos^2(\frac{\pi}{2} - \alpha). \quad \rightarrow \quad I_3 = I_2 \sin^2\alpha = \frac{1}{2} I_0 \cos^2\alpha \sin^2\alpha.$$

2. 典型例题 —— ② 光学部分 （20分）

例10： 已知空气折射率约为$n_1 = 1$，玻璃的折射率为 $n_2 = 1.5$。

求：（1）太阳光从空气进入玻璃时的布儒斯特角 i_b？

（2）实验发现，光以布儒斯特角入射时，反射光虽然为s偏振光，但只占总入射能量的15%；透射光是部分偏振光，占比85%。如何能够使得反射光和透射光均为线偏振光呢？

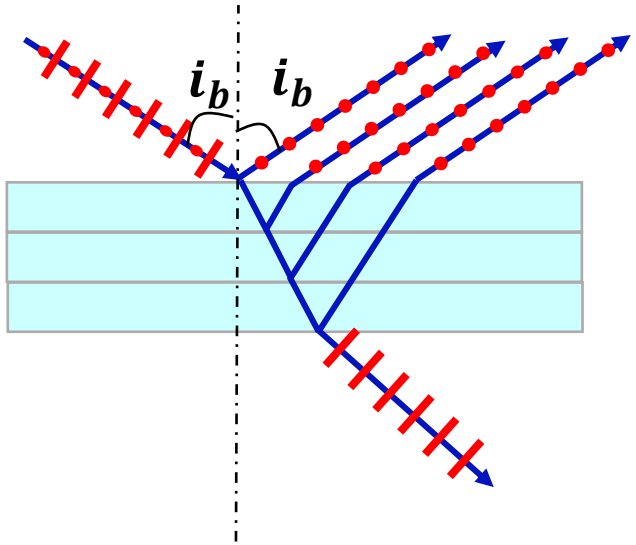
解：(1) 根据公式

$$\tan i_b = \frac{n_2}{n_1} = 1.5$$

$$i_b = \arctan 1.5$$

$$= 56.3^{\circ}$$

(2) 设计思想——玻璃堆起偏



可在玻璃上镀周期的高折射率TiO_2(n=2.25)和低折射率SiO_2(n=1.45)制作多层膜起偏器。

例11：波片、起偏器、偏振光的检验

1. 偏振态经过偏振片后的变化

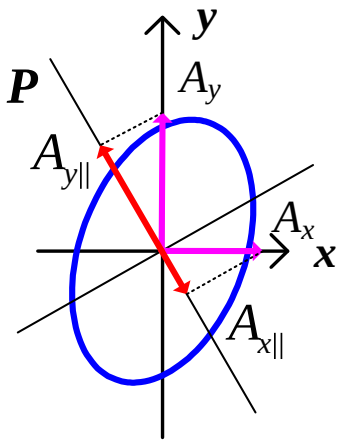
五种偏振态 → P → 线偏振或消光

I_0：

- 线偏振 → P → $I_0\cos^2\theta$
- 自然光 → P → $I_0/2$
- 部分偏振 → P → $I = I_{\max}\cos^2\theta + I_{\min}\sin^2\theta,\quad I_0 = I_{\max} + I_{\min}$
- 圆偏振 → P → $I_0/2$
- 椭圆偏振 → P → 按原坐标对P方向投影，用干涉求

$$I = A_{x\|}^2 + A_{y\|}^2 + 2A_{x\|}A_{y\|}\cos\Delta\phi$$

$$I_0 = A_x^2 + A_y^2$$



例11：波片、起偏器、偏振光的检验

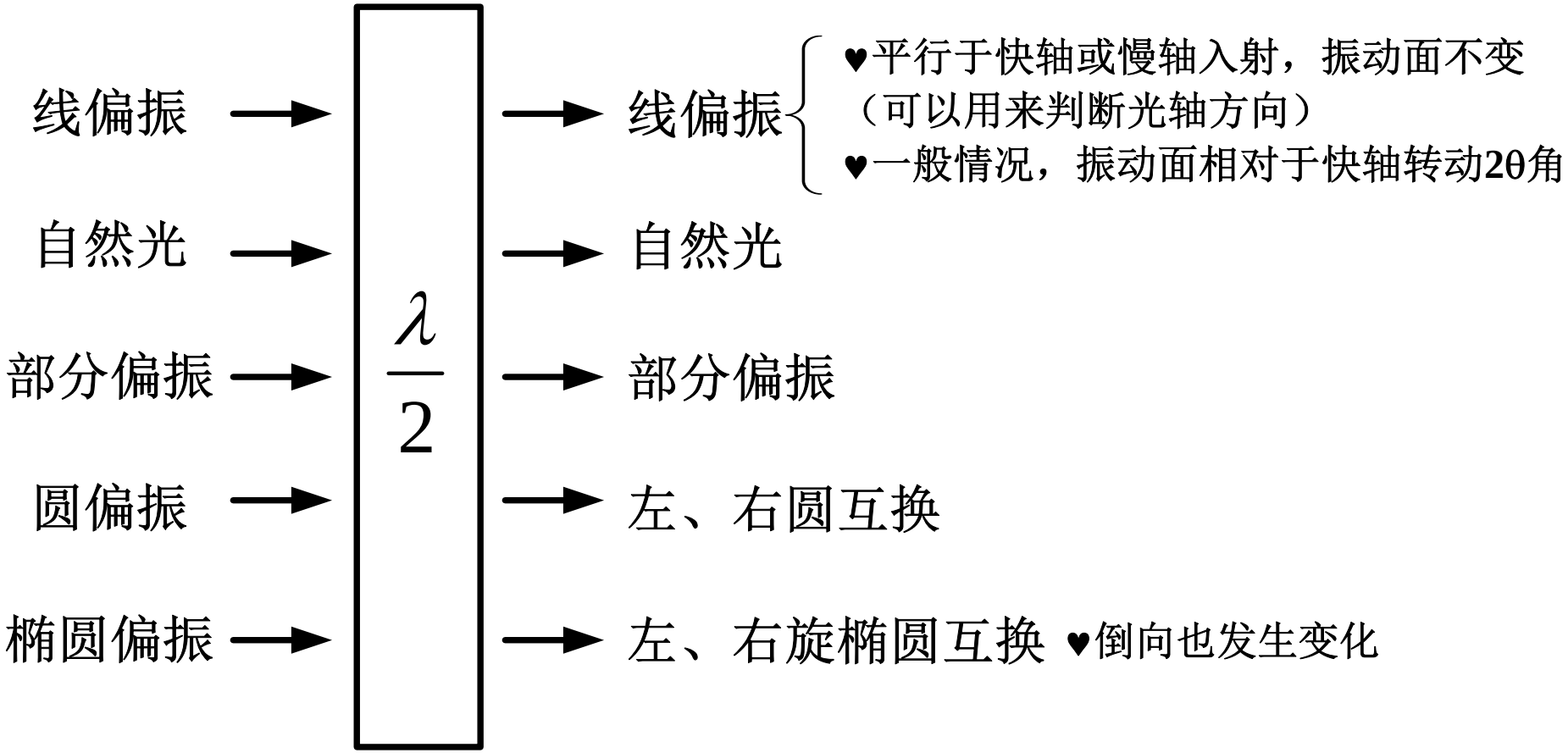
2. 偏振态经过1/4波片后的变化

表 21-2 光经过 λ/4 波片后偏振态的变化

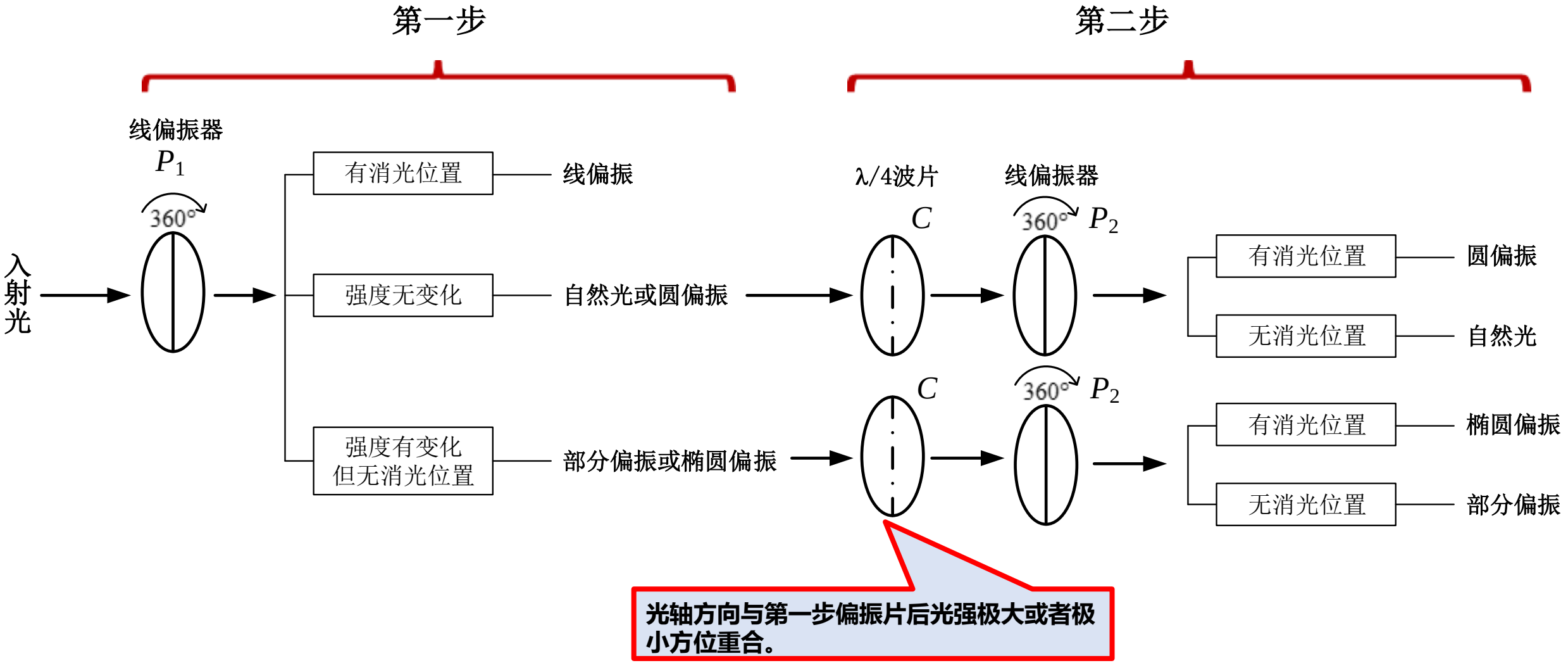
入射光	λ/4 波片的方位	出射光
线偏振	快轴或慢轴与偏振方向一致 快轴或慢轴与偏振方向成 45°角 其它方位	线偏振 圆偏振 椭圆偏振
圆偏振	任何方位	线偏振
自然光	任何方位	自然光
椭圆偏振	快轴或慢轴与椭圆主轴一致 其它方位	线偏振 椭圆偏振
部分偏振光	任何方位	部分偏振光

例11：波片、起偏器、偏振光的检验

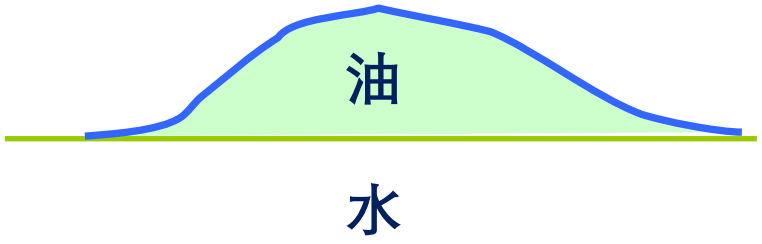
3. 偏振态经过1/2波片后的变化



例11：波片、起偏器、偏振光的检验



例12：一油滴(n=1.20)浮在水(n=1.33)面上,用白光垂直照射，如图 所示。试求：（1）油滴外围最薄的区域对应于亮区还是暗区？（2）从油滴边缘数起第3个蓝色（波长为480nm ）区域的油层约有多厚？（3）为什么随着油层变厚而彩色逐渐消失。



解：(1) 因为在两个分界面上反射光都有半波损失，因此干涉极大的条件为

$$2ne = k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

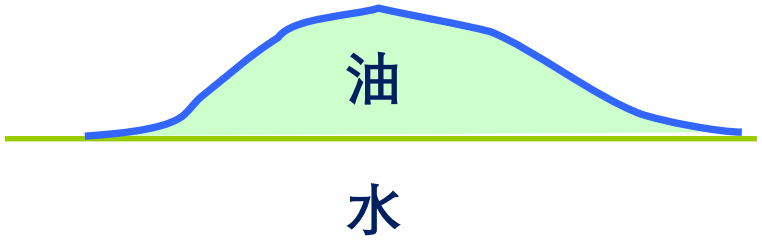
干涉极小的条件为：

$$2ne = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, \ldots$$

最薄处 e = 0，因此对应的区域为亮区。

2. 典型例题 —— ② 光学部分 （20分）

例12：一油滴(n=1.20)浮在水(n=1.33)面上,用白光垂直照射，如图 所示。试求：（1）油滴外围最薄的区域对应于亮区还是暗区？（2）从油滴边缘数起第3个蓝色（波长为480nm ）区域的油层约有多厚？（3）为什么随着油层变厚而彩色逐渐消失。



解：(2) 蓝色的波长为480nm，的第3个蓝区对应的油层厚度为：

$$e = k\frac{\lambda}{2n} = 3\times\frac{480\times10^{-9}}{2\times1.20} = 600\times10^{-9}\,\mathrm{m} = 600\mathrm{nm}$$

(3) 因为油膜厚到一定程度后，其上下表面反射光的光程差接近或大于光的相干长度，因而干涉条纹消失，彩色消失。

例13： 单缝宽 a = 0.2 mm，在缝后放一焦距 f = 0.5 m 的透镜，在透镜的焦平面上放一屏幕。用波长为 546.1 nm 的平行光垂直的照射到单缝上。试求：中央明纹及其他明纹的角宽度及屏上的线宽度。

解： 设第一级暗纹的衍射角为θ_1，

$$a\sin\theta_1 = 2k\cdot\frac{\lambda}{2} = k\lambda\big|_{k=1} = \lambda$$

$$\therefore \Delta\theta_0 = 2\theta_1 = 2\sin^{-1}(\lambda/a) \approx 2\lambda/a = 5.46\times10^{-3}(\text{rad})$$

$$\rightarrow \quad \Delta x = 2f\tan\theta_1 \approx 2\lambda f/a = 2.73(\text{mm})$$

设第 k 级和第 k+1 级暗纹的衍射角分别为 θ_k和 θ_{k+1}，第k 级明纹的角宽度为

$$\therefore \Delta\theta_k = \theta_{k+1} - \theta_k = \sin^{-1}[(k+1)\lambda/a] - \sin^{-1}(k\lambda/a)$$

$$\approx (k+1)\frac{\lambda}{a} - k\frac{\lambda}{a} = \frac{\lambda}{a} = 2.73\times10^{-3}(\text{rad})$$

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = f(\tan\theta_{k+1} - \tan\theta_k)$$

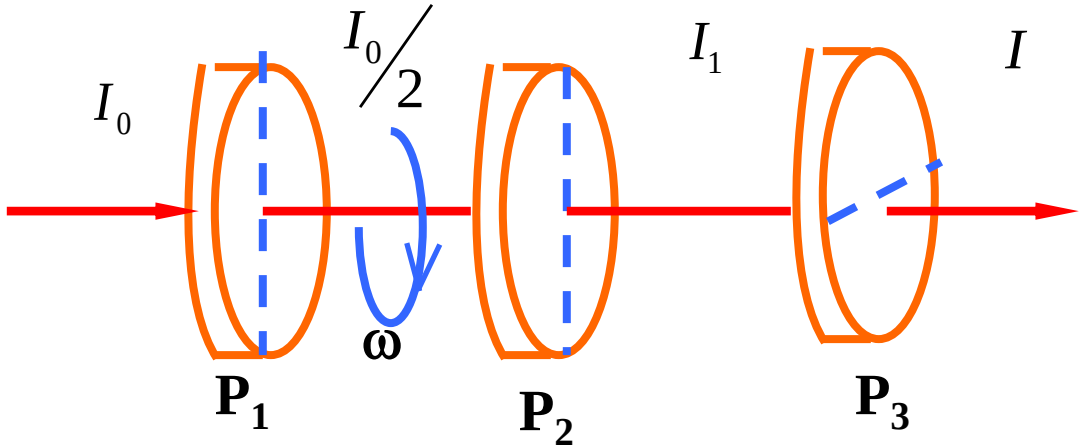
$$\approx f(\sin\theta_{k+1} - \sin\theta_k)$$

$$= f\lambda/a = 1.36(mm)$$

例14： 有三个偏振片堆叠在一起，第一块与第三块的偏振化方向相互垂直，第二块和第一块的偏振化方向相互平行，然后第二块偏振片以恒定角速度 ω 绕光传播的方向旋转，如图所示。设入射自然光的光强为 I_0。试证明：此自然光通过这一系统后，出射光的光强为 $I = I_0(1-\cos 4\omega t)/16$。

证明：

$$I_1 = \frac{I_0}{2}\cos^2(\omega t)$$



$$I = I_1\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-\omega t\right) = \frac{I_0}{2}\cos^2(\omega t)\cdot\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-\omega t\right)$$

$$= \frac{I_0}{2}\cdot\frac{1+\cos 2\omega t}{2}\cdot\frac{1+\cos 2\left(\frac{\pi}{2}-\omega t\right)}{2}$$

$$= \frac{I_0}{8}\left(1-\cos^2(2\omega t)\right) \quad = \frac{I_0}{16}(1-\cos 4\omega t)$$

得证。

例15： 利用波长为0.59 μm的平行光照射光栅，已知光栅500条/mm，狭缝宽度 $a = 1\ \mu m$。试求: (1) 平行光垂直入射时，最多能观察到第几级光谱线？实际观察到几条光谱线？(2) 平行光与光栅法线呈夹角φ=30° 入射时，最多能观察到第几级谱线？

解： (1) 光栅常数为 $d = a + b = \dfrac{1\times10^{-3}}{500} = 2\times10^{-6}\ \mathrm{m}$

根据光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$

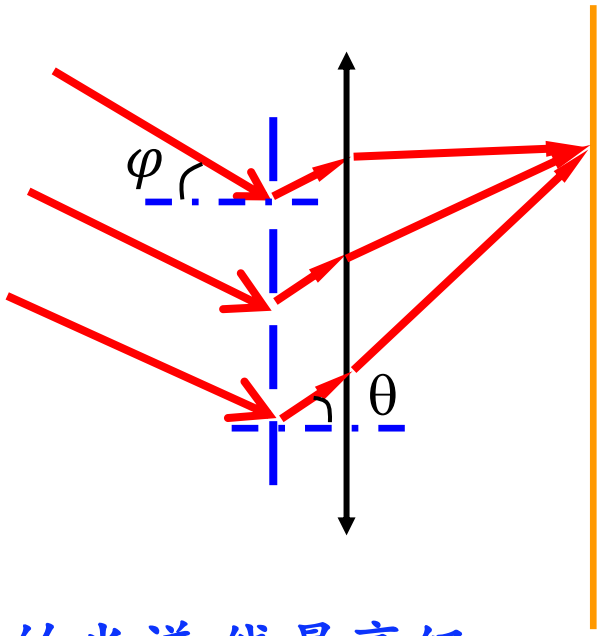
$$\rightarrow \quad k_{\max} = [\frac{a+b}{\lambda}] = 3.4 \approx 3$$ （最多可看到±3 级谱线）

$$\because \frac{a+b}{a} = \frac{2\times10^{-6}}{1\times10^{-6}} = 2$$

可见：衍射条纹中，k=±2的主极大缺级，故实际上屏上能观察到的主极大条纹为k=0, ±1, ±3,共5条。

例15： 利用波长为0.59 μm的平行光照射光栅，已知光栅500条/mm，狭缝宽度 $a = 1\ \mu m$。试求: (1) 平行光垂直入射时，最多能观察到第几级光谱线？实际观察到几条光谱线？(2) 平行光与光栅法线呈夹角φ=30°入射时，最多能观察到第几级谱线？

解： (2) 斜入射的示意图如图所示，衍射角θ处光程差

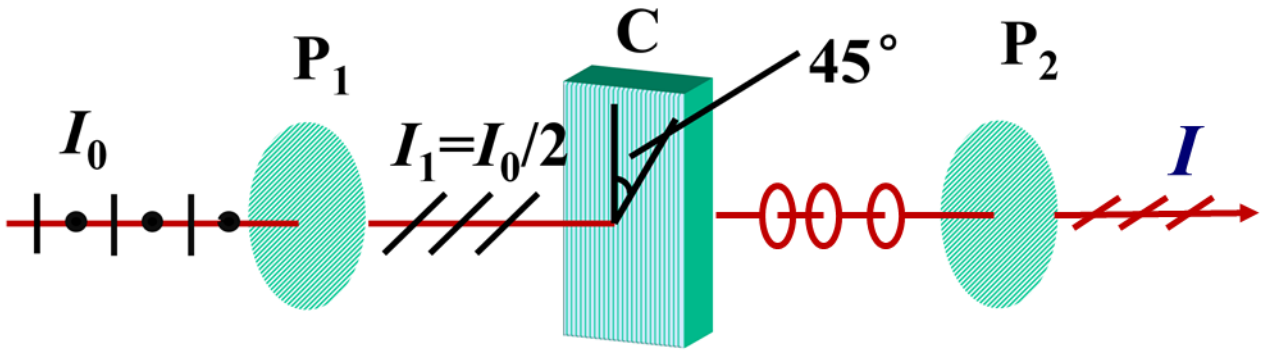


$$(a+b)(\sin\varphi+\sin\theta)=k\lambda$$

$$\rightarrow\ k_{\max}=\left|\frac{(a+b)(1\pm\sin 30^0)}{\lambda}\right|=\left|\frac{2\times10^{-6}\times(1\pm\frac{1}{2})}{0.59\times10^{-6}}\right|\approx 3.4\times(1\pm\frac{1}{2})$$

所以当30°角度入射时，最大能观察到的次级为即可能看到的光谱 线最高级次为 5。屏上能观察到的主极大条纹为k=5，3，1，0,−1共5条（此时，0级明条纹不在对称中心轴位置）。

例16： 如图，在两偏振片P_1，P_2之间插入四分之一波片C，并使其光轴与P_1的透振方向间成45°角。若光强为I_0的单色自然光垂直入射于P_1，转动P_2，求透过P_2的光强 I .



解： 第1步，通过P_1

$$I_1 = I_0 / 2$$

第2步，通过1/4波片C前

$$A_o = A_e = A_1 \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} A_1$$

通过1/4波片C后，变成圆偏振光，合成振动的振幅为 $A = \sqrt{A_o^2 + A_e^2} = A_1$

第3步，通过P_2，光强变为$I_1/2$，与P_2的透振方向无关. $I = \frac{1}{2} I_1 = \frac{1}{4} I_0.$

例17： 有一平面玻璃板放在水中，板面与水面夹角为 θ，设水和玻璃的折射率分别为 1.333 和 1.517 . 欲使图中水面和玻璃板面的反射光都是完全偏振光，θ 角应是多大？

解： 水面上光以布鲁斯特角入射：

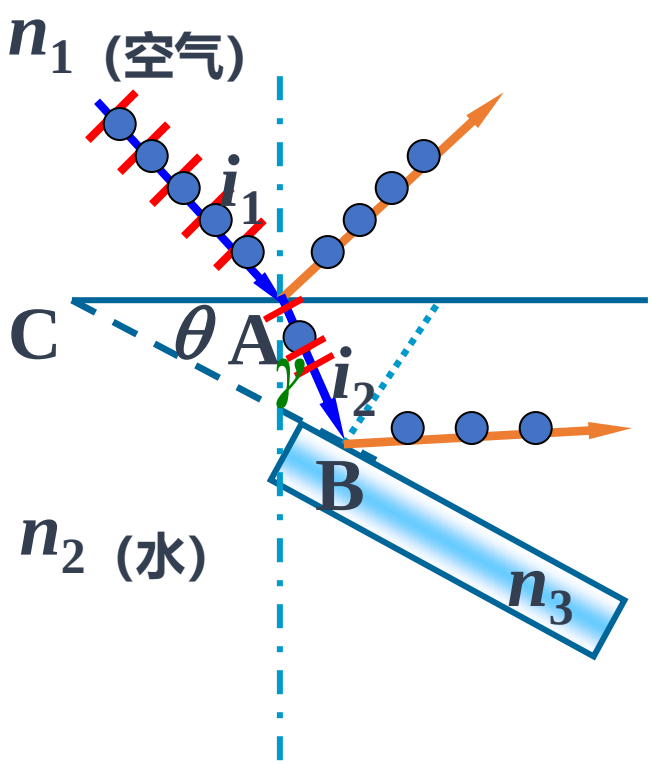
$$\tan i_1 = \frac{n_2}{n_1} = 1.333 \Rightarrow i_1 = 53^0 7' \qquad i_1 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

水面下，光应以布鲁斯特角入射到玻璃板：

$$\tan i_2 = \frac{n_3}{n_2} = \frac{1.517}{1.333} \Rightarrow i_2 = 48^0 42'$$

考虑三角关系： $\theta + (\frac{\pi}{2} + \gamma) + (\frac{\pi}{2} - i_2) = \pi$

$$\rightarrow \quad \theta = i_2 - \gamma = i_2 + i_1 - \pi/2 = 11.8^0$$



例18： 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片，若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的5倍，那么入射光中自然光与线偏振光的光强比值为 _____ .

解： 假设自然光和线偏振光的光强为$I_{自}$和$I_{线}$

透射光强的最大值为：
$$I_{\max} = \frac{I_{自}}{2} + I_{线}$$

透射光强的最小值为：
$$I_{\min} = \frac{I_{自}}{2} + 0$$

已知：
$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 5 \quad \rightarrow \quad \frac{I_{自}}{I_{线}} = \frac{1}{2}$$

谢　谢